

BÀI TẬP TUẦN 2

PHẦN LÝ THUYẾT

1) Bảng dữ liệu – Table

Bảng là một loại đối tượng của CSDL dùng để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu trong bảng được tổ chức thành các hàng (rows) và cột (columns). Mỗi hàng trong bảng biểu diễn một bản ghi (record). Mỗi bản ghi trong một bảng sẽ là duy nhất (phân biệt) với các bản ghi khác trong bảng. Mỗi cột biểu diễn một thuộc tính (attribute). Giá trị của thuộc tính thuộc một domain (kiểu dữ liệu) xác định. Tên cột trong 1 bảng không được trùng nhau nhưng tên cột có thể trùng nhau trong những bảng khác nhau của cùng 1 CSDL.

SQL Server cho phép:

- Tối đa 2 triệu bảng trong 1 CSDL.
- Tối đa 1024 cột trong 1 bảng
- Tối đa 8060 bytes trong 1 hàng

2) Tạo Table

Cú pháp:

CREATE TABLE

```
[ database_name.[ owner ] .|owner.] table_name ( { <
column_definition >
    |column_name AS computed_column_expression | <
table_constraint > ::= [ CONSTRAINT
constraint_name ] }
[ { PRIMARY KEY | UNIQUE } [ ,...n ]
)
[ ON { filegroup | DEFAULT } ]
[ TEXTIMAGE_ON { filegroup | DEFAULT } ]
```

Ví dụ:

- a) Tạo bảng không có ràng buộc

```
CREATE TABLE Sanpham (
Masp CHAR(5),
Tensp VARCHAR(15), Dvt
VARCHAR(10), Dongia
SMALLMONEY, S1Ton INT )
```

- b) Tạo bảng chứa cột mà giá trị sẽ phát sinh tự động (Identity)

```
CREATE TABLE NhaCungCap (MaNCC int Identity, TenNCC VarChar(25))
```

- c) Tạo bảng có cột tính toán

```
CREATE TABLE cthoadon (  
    Sohd int,  
    MaHang char(5),  
    SoLuong int,  
    DonGia money,  
    ThanhTien AS SoLuong*DonGia )  
Khai báo Filegroup FGROUP1 chứa Table  
CREATE TABLE KH  
( MaKh int Identity(1000,1), TenKH  
    Varchar(40)) ON FGROUP1
```

3) Sửa cấu trúc của bảng

Cú pháp:

```
ALTER TABLE <table_name>  
{ALTER COLUMN <column_name> <new_data_type>} |  
{ADD [<column_name> <data_type>]}  
| {DROP COLUMN <column_name>}
```

Ví dụ:

- a) Thêm cột

```
ALTER TABLE SanPham ADD NgayNhap SmallDateTime
```

- b) Sửa kiểu dữ liệu cho cột

```
ALTER TABLE SanPham ALTER COLUMN NgayNhap DateTime  
NOT NULL
```

- c) Xóa cột

```
ALTER TABLE Sanpham DROP COLUMN NgayNhap
```

4) Xóa bảng

Cú pháp: DROP TABLE <Table_Name>

Ví dụ: DROP TABLE SanPham

5) Xem thông tin Table

Cú pháp: sp_help <table_name>

Ví dụ: Sp_help cthoadon

Toàn vẹn dữ liệu : TVDL là đề cập đến trạng thái của tất cả các giá trị dữ liệu lưu trữ trong CSDL là đúng. Nếu dữ liệu được lưu trữ trong CSDL không đúng thì gọi là vi phạm TVDL. Để đảm bảo TVDL, SQL Server hỗ trợ thiết lập các loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: Primary key, Foreign key, Not Null, Default, Identity, Check, ...

Có 2 cách để cài đặt các ràng buộc:

- Tạo ràng buộc cùng lúc tạo table, bằng lệnh CREATE TABLE
- Tạo ràng buộc bằng lệnh ALTER TABLE (sau khi tạo table)

5) Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu NULL/NOT NULL, Default, Check Cú pháp:

```
< column_constraint > ::= [ CONSTRAINT constraint_name ] { [
    NULL | NOT NULL ]
    | [ { PRIMARY KEY | UNIQUE } ]
    | [ [ FOREIGN KEY ]
        REFERENCES ref_table [ ( ref_column ) ]
        [ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION } ] [ ON UPDATE { CASCADE |
        NO ACTION } ] ]
    | CHECK ( logical_expression ) }
```

a) Ràng buộc NULL/NOT NULL

- NULL dùng để chỉ các giá trị chưa biết, hay sẽ được bổ sung sau. Nó khác với giá trị rỗng (empty) hay zero. Hai giá trị null không được xem là bằng nhau. Khi so sánh hai giá trị null, hay 1 giá trị null với 1 giá trị khác thì kết quả trả về sẽ là unknown.
- NOT NULL một ràng buộc trên cột : giá trị của cột phải là một giá trị xác định, không thể là “chưa biết” hay “bổ sung sau”.
- **Ví dụ: lệnh tạo table SanPham với các cột có ràng buộc NOT NULL và NULL**

```
USE QLBH
CREATE TABLE SanPham
(
    Masp      smallint NOT NULL,
    Tensp     char(20)  NOT NULL,
    Mota      char(30)  NULL,
    Gia       smallmoney NOT NULL
)
```

- b) **Ràng buộc DEFAULT:** cho phép thiết lập giá trị “mặc định” tự động được gán cho 1 cột khi thêm 1 bản ghi mới vào bảng. DEFAULT có thể áp dụng cho bất kỳ cột nào trong bảng ngoại trừ cột có kiểu timestamp hay có thuộc tính IDENTITY.

b.1. Tạo ràng buộc Default

Cách 1: Tạo ràng buộc khi tạo Table

Cú pháp: CREATE TABLE <TableName>

```
(<Column_Name> <DataType> DEFAULT (<expression>))
```

Ví dụ:

```
CREATE TABLE HoaDon
(MaHD int,
LoaiHD Char(1) DEFAULT 'X',
NgàyLap DateTime NOT NULL)
```

Cách 2: tạo ràng buộc sau khi đã tạo Table

Cú pháp: ALTER TABLE tablename

```
ADD [ CONSTRAINT constraintname ]
DEFAULT expression FOR columnname
```

Ví dụ: table Hoadon đã được tạo, lệnh sau bổ sung ràng buộc Default cho cột NgàyLap

```
ALTER TABLE HoaDon
ADD CONSTRAINT Ngay_DF DEFAULT Getdate() FOR NgàyLap
```

Cách 3: sử dụng lệnh tạo default object

Cú pháp: CREATE DEFAULT default_name AS 'value'

Sau khi tạo một default object, nó cần được gắn kết vào 1 cột hay kiểu dữ liệu người dùng.

sp_bindefault default_name, object_name [, FUTUREONLY] Xóa gắn kết default làm cho nó không còn áp dụng vào cột của bảng hay kiểu dữ liệu người dùng.

```
sp_unbindefault object_name [, FUTUREONLY]
```

Ví dụ:

```
CREATE DEFAULT sp_mota AS 'unknown'
GO
sp_bindefault sp_mota, 'sanpham.mota'
GO
sp_unbindefault 'sanpham.mota'
```

b.2. Xóa ràng buộc Default

Nếu tạo Default bằng cách 1 và 2, sử dụng lệnh ALTER TABLE <TenTable>

```
DROP CONSTRAINT <constraint_name>
```

Ví dụ : ALTER TABLE Hoadon

```
DROP CONSTRAINT Ngay_DF
```

Nếu tạo Default bằng cách 3, sử dụng lệnh

```
DROP DEFAULT { default } [ ,...n ]
```

Ví dụ:

```
DROP DEFAULT sp_mota
```

c) **Ràng buộc Check:** cho phép kiểm soát dữ liệu nhập vào phải thỏa mãn điều kiện của biểu thức logic

Cách tạo:

Cách 1: Tạo ràng buộc khi tạo Table

Cú pháp: CREATE TABLE <Table_Name>

(<Column_Name> <Data_Type>[,...]

CONSTRAINT ConstraintName] CHECK (NOT FOR REPLICATION] <Logical expression>),....)

Ví dụ:

```
CREATE TABLE Nhanvien (  
MaNV char(4) CHECK (MaNV LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9]'),  
Hoten Varchar(40),  
LCB int CHECK (LCB BETWEEN 0 AND 50000),  
HSPC real,  
Thanhpho varchar(10)  
CONSTRAINT chkCity CHECK(Thanhpho IN ('Berkeley', 'Boston',  
'Chicago', 'Dallas'))  
)
```

Cách 2: Tạo ràng buộc sau khi đã tạo Table

Cú pháp: ALTER TABLE <Table_Name>

[WITH CHECK | WITH NOCHECK] ADD [CONSTRAINT ConstraintName]
CHECK (NOT FOR REPLICATION] <Logical expression>),....)

Ví dụ: thêm ràng buộc check trên cột HSPC

```
ALTER TABLE Nhanvien  
ADD CONSTRAINT NV_HSPC CHECK (HSPC>=0.1 AND HSPC<0.5)
```

Cách 3 : Có thể tạo ràng buộc check bằng đối tượng rule

Rule: Định nghĩa miền giá trị mà có thể kết buộc vào các cột của bảng hay các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Một rule cần được tạo trước khi kết buộc vào đối tượng khác. Tạo một Rule:

CREATE RULE rulename AS condition_expression

Kết buộc rule vào một cột:

sp_bindrule rulename, tablename.columnname

Kết buộc Rule vào user-defined datatype:

sp_binrule rulename, datatype_name[, futureonly]

Ví dụ:

```
CREATE RULE ActiveDate AS
    @Date Between '01/01/70' AND Getdate()
Exec sp_bindrule ActiveDate, 'Orders.OrderDate'
```

Xoá ràng buộc CHECK (đã tạo bằng cách 1 và 2)

```
ALTER TABLE <TenTable>
DROP CONSTRAINT <CheckConstraintName>
```

Ví dụ:

```
ALTER TABLE NhanVien
DROP CONSTRAINT NV_HSPC
```

Lưu ý : sử dụng lệnh **Sp_helpconstraint** để xem thông tin về các ràng buộc trong table.

Ví dụ :

```
EXEC Sp_helpconstraint Nhanvien
```

7) Các ràng buộc Primary Key, Foreign key, Unique

Cú pháp: < column_constraint > ::= [CONSTRAINT constraint_name]

```
{ [ NULL | NOT NULL ]
  | [ { PRIMARY KEY | UNIQUE } ]
  | [ [ FOREIGN KEY ]
    REFERENCES ref_table [ ( ref_column ) ]
    [ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION } ] [ ON
    UPDATE { CASCADE | NO ACTION } ] ]
  | CHECK ( logical_expression )
}
```

a) Ràng buộc Primary Key (Primary Key Constraint): Primary key của một bảng gồm một hay nhiều cột dùng để nhận diện record (bản ghi).

b) Mỗi bảng chỉ có một Primary key. Giá trị của Primary key không Null và không trùng nhau giữa các record. Đặc tính này của Primary key sẽ được SQL Server kiểm tra thông qua **ràng buộc Primary key**. SQL Server cũng tự động tạo một chỉ mục khi tạo bảng có primary key.

Cú pháp:

Cách 1: Tạo ràng buộc khi tạo Table

```
CREATE TABLE TableName
    (columnname datatype [...],[CONSTRAINT constraint_name]
    PRIMARY KEY [CLUSTERED|NONCLUSTERED]
    {(column [ASC |DESC][,...,n])})
```

```

[WITH FILLFACTOR = fillfactor]
[ON {filegroup|DEFAULT}]
CREATE TABLE DEAN
(
    MADA smallint PRIMARY KEY NOT NULL,
    TENDA varchar(50) NOT NULL
)
--Hoặc
CREATE TABLE DEAN
(
    MADA smallint NOT NULL,
    TENDA varchar(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MADA)
)
--nếu khóa gồm nhiều cột

```

```

CREATE TABLE DEAN
(
    MADA smallint NOT NULL,
    TENDA varchar(50) NOT NULL,
    NGAY datetime NOT NULL
    PRIMARY KEY (MADA, NGAY)
)

```

Cách 2: thiết lập ràng buộc sau khi đã tạo Table

Cú pháp: ALTER TABLE TableName

```

ADD [CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY
KEY {(column [ASC |DESC][,...,n])} [ON
{filegroup|DEFAULT}]

```

Ví dụ 1:

```

CREATE TABLE DEAN2
(
    MADA smallint NOT NULL,
    TENDA varchar(50) NOT NULL)
Go
ALTER TABLE DEAN2
ADD CONSTRAINT MaDA_PK PRIMARY KEY (MADA)
Go
EXEC Sp_helpconstraint DEAN2

```

b) **Ràng buộc Unique (*Unique Constraint*):** đảm bảo các giá trị trong một cột (hay một nhóm các cột) không trùng nhau. Chấp nhận một giá trị Null. Một bảng có thể có nhiều Unique constraint. Ràng buộc Unique thường áp dụng trên một / nhiều cột không phải là khóa chính nhưng có đặc tính giá trị là duy nhất (không trùng lặp).

Cách tạo:

Cách 1: Tạo ràng buộc khi tạo Table

Cú pháp: CREATE TABLE TableName

(columnname datatype [...],[CONSTRAINT *constraint_name*]

UNIQUE [CLUSTERED|NONCLUSTERED]

{{column [ASC |DESC][,...,n]}}

[WITH FILLFACTOR = fillfactor]

[ON {filegroup|DEFAULT}]

Ví dụ:

```
CREATE TABLE jobs
(job_id smallint Primary key,
job_name varchar(20) UNIQUE ,
job_desc varchar(50))
```

Cách 2: Tạo ràng buộc sau khi tạo Table

Cú pháp: ALTER TABLE TableName

ADD [CONSTRAINT *constraint_name*]

UNIQUE {{column [ASC |DESC][,...,n]}}

[ON {filegroup|DEFAULT}]

Ví dụ:

```
CREATE TABLE jobs2
(job_id smallint Primary key,
job_name varchar(20) ,
job_desc varchar(50))

Go

ALTER TABLE jobs2
ADD CONSTRAINT name_uni UNIQUE (job_name)

Go

EXEC Sp_helpconstraint jobs2
```

c) **Ràng buộc Foreign key (*Foreign Key Constraint*):** Khoá ngoại chỉ có thể tham chiếu đến cột trong bảng chính có đặc tính:

- Là khoá chính hay 1 phần của khoá chính (nếu khoá chính gồm nhiều cột)

- Là cột có ràng buộc unique
- Là cột có chỉ mục unique

Một bảng có thể có tối đa 253 khoá ngoại và có thể tham chiếu đến 253 bảng khác nhau.

Có thể tạo ràng buộc Foreign key khi tạo Table , hoặc sau khi tạo Table.

Cú pháp 1 :

CREATE TABLE TableName

```
(columnName datatype [,...],
[CONSTRAINT constraintName]
FOREIGN KEY[(column[,..n])]
REFERENCES ref_table [ ( ref_column [,..n]))] ]
[ON DELETE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT} ]
[ON UPDATE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT} ]
)
```

Cú pháp 2 :

ALTER TABLE TableName

```
[WITH CHECK | WITH NOCHECK] ADD
[CONSTRAINT constraintName]
FOREIGN KEY [(column[,..n])]
REFERENCES ref_table [ ( ref_column [,..n]))] ]
[ON DELETE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT} ]
[ON UPDATE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT} ]
```

- **ON DELETE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT}**

Chỉ định hành động xảy ra trên cột là khóa ngoại mỗi khi giá trị mà nó tham chiếu đến trong bảng chính bị **xóa**.

NO ACTION : SQL Server sẽ đưa ra thông báo lỗi và việc xoá hàng trên bảng chính sẽ bị từ chối. NO ACTION là thiết lập mặc định.

CASCADE : SQL Server sẽ xoá hàng tương ứng trên bảng chứa khóa ngoại

SET NULL : SQL Server sẽ gán NULL những giá trị khóa ngoại tham chiếu đến giá trị bị xoá trong bảng chính.

SET DEFAULT : SQL Server sẽ gán giá trị Default cho những giá trị khóa ngoại tham chiếu đến giá trị bị xoá trong bảng chính.

Tương tự với ON UPDATE...

Ví dụ 1

```
CREATE TABLE Congviec1
(Macv int primary key,
Tencv varchar(30))
-- tạo bảng nhanvien1 có ràng buộc khóa ngoại
CREATE TABLE NhanVien1
(MaNV int primary key,
Hoten varchar(30),
Macongviec int REFERENCES Congviec1(Macv)
```

Ví dụ 2

```
CREATE TABLE Congviec2
(Macv int primary key,
Tencv varchar(30))
--tạo bảng nhanvien2 có ràng buộc khóa ngoại
CREATE TABLE NhanVien2
(MaNV int primary key,
Hoten varchar(30),
Macongviec int REFERENCES Congviec2(Macv)
ON DELETE Cascade
ON UPDATE Cascade )
```

Ví dụ 3:

```
CREATE TABLE Congviec3
(Macv int primary key,
Tencv varchar(30))
CREATE TABLE NhanVien3
(MaNV int primary key,
Hoten varchar(30),
Macongviec int )
--thêm ràng buộc khóa ngoại trong bảng Nhanvien3 ALTER
TABLE Nhanvien3 WITH CHECK
ADD CONSTRAINT Macv_FK Foreign key (Macongviec)
REFERENCES Congviec3(Macv)
ON DELETE Set NULL
```

ON UPDATE Cascade

WITH CHECK: SQL Server sẽ kiểm tra dữ liệu tồn tại có vi phạm ràng buộc hay không. Nếu có vi phạm, lệnh tạo constraint sẽ không thành công.

d) **Liệt kê tất cả các ràng buộc trong Table** **Cú pháp:** `Sp_helpConstraint Table_Name`

Ví dụ: `Sp_helpConstraint NhanVien3`

e) **Xóa ràng buộc**

Cú pháp:

`ALTER TABLE <TenTable> DROP CONSTRAINT <ConstraintName>`

Ví dụ: `ALTER TABLE NhanVien3 DROP CONSTRAINT Macv_FK`

PHẦN 2: Lệnh INSERT – UPDATE – DELETE căn bản

1) Cập nhật dữ liệu

a) Thêm dữ liệu vào table

Cú pháp: INSERT [INTO] <table_name>
 VALUES (<values>) [, ...]

Ví dụ:

```
Insert into   NhomSanPham values(1, N'Điện tử')
Insert into   SanPham(MaSP,TenSP,Manhom) values(1,
N'Loa bluetooth' , 1 )
```

b) Sửa dữ liệu trong table

Cú pháp 1: UPDATE <table_name>
 SET <column_name> = value [, ...] [
 WHERE <condition>]

Ví dụ:

```
Update SanPham
set TenSP = N'Loa Sony AS001' where MaSP = 1
```

c) Xóa dữ liệu trong table

Cú pháp 1: DELETE FROM <table_name> [
 WHERE <condition>]

Ví dụ:

```
Delete from SanPham where MaSP = 1
```

Cách khác : Dùng lệnh TRUNCATE TABLE để xóa tất cả các dòng của table

```
TRUNCATE TABLE <table_name>
```

Nhanh hơn lệnh DELETE. Lệnh Truncate không kích hoạt Trigger. Ví

dụ: TRUNCATE TABLE NewProduct

PHẦN THỰC HÀNH

BÀI TẬP 1: Hệ thống quản lý bán hàng của một siêu thị được mô tả như sau:

- Siêu thị bán nhiều sản phẩm khác nhau. Các sản phẩm được phân loại theo từng nhóm sản phẩm, mỗi nhóm sản phẩm có một mã nhóm (MANHOM) duy nhất, mỗi mã nhóm hàng xác định tên nhóm hàng (TENNHOM), tất nhiên một nhóm hàng có thể có nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm được có một mã số (MASP) duy nhất, mỗi mã sản phẩm xác định các thông tin về sản phẩm đó như : tên sản phẩm (TENSP), mô tả sản phẩm (MOTA), đơn vị tính (DonViTinh), đơn giá mua (GIAMUA), số lượng tồn (SLTON).
- Siêu thị nhập hàng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Mỗi sản phẩm được cung cấp từ một nhà cung cấp. Hệ thống phải lưu trữ các thông tin về các nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp có một mã số (MaNCC) duy nhất, mỗi mã nhà cung cấp sẽ xác định tên nhà cung cấp (TenNCC), địa chỉ (Diachi), số điện thoại (Phone), số fax (Sofax) và địa chỉ mail (DCMail).
- Siêu thị bán hàng cho nhiều khách hàng. Mỗi khách hàng có một mã khách hàng (MAKH) duy nhất, mỗi MAKH xác định các thông tin về khách hàng như : họ tên khách hàng (HOTEN), địa chỉ (ĐIACHI), số điện thoại (ĐIENTHOAI), địa chỉ mail (DCMail), điểm tích lũy (DiemTL). Siêu thị phân loại khách hàng thành 3 loại khách hàng: VIP, TV, VL. Khách hàng VIP là những khách hàng đã là thành viên trên 5 năm và có tổng số hóa đơn mua hàng trên 100, khách hàng TV(thành viên là các khách hàng đã làm thẻ thành viên nhưng không đủ điều kiện của khách hàng VIP). Khách hàng vắng lai (VL) là khách hàng chưa có thẻ thành viên. Đối với khách hàng vắng lai thì MaKH sẽ được hệ thống tự cấp phát MaKH cho mỗi lần mua hàng do đó hệ thống không cần lưu các thông tin còn lại của khách hàng vắng lai.
- Mỗi lần mua hàng, khách hàng có một hóa đơn. Mỗi hóa đơn có một số hóa đơn (SOHD) duy nhất, mỗi số hóa đơn xác định một khách hàng (MAKH), ngày lập hóa đơn (NGAYLAPHĐ), ngày giao hàng (NGAYGIAO) và nơi chuyển hàng (NoiChuyen). Ứng với mỗi hóa đơn mua hàng, siêu thị qui định: Nếu khách hàng VIP sẽ được tặng 20% tổng tiền vào điểm tích lũy của khách hàng, nếu là thành viên là 10% tổng tiền, vắng lai thì không được tặng điểm tích lũy. Dựa vào điểm tích lũy siêu thị sẽ tặng phiếu quà tặng vào cuối năm cho các khách hàng. Mỗi hóa đơn có thể mua nhiều sản phẩm, với số lượng cụ thể (SOLUONG) và đơn giá bán (DONGIA) của từng sản phẩm .

Yêu cầu:

1. Dựa vào mô tả, xây dựng mô hình thực thể kết hợp ERD, sau đó xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu và xác định các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại.
2. Xác định các qui tắc nghiệp vụ của hệ thống trên.

3. Thực hiện tạo các table trong CSDL QLBH theo thiết kế sau

NhomSanPham			Ràng buộc cần cài đặt
MaNhom	Int	Not null	PK constraint
TenNhom	Nvarchar(15)		
SanPham			
MaSP	int	Not null	PK constraint
TenSP	nvarchar(40)	Not null	Not NULL
MaNCC	Int		FK constraint
MoTa	nvarchar(50)		
MaNhom	Int		FK constraint
Donvitinh	nvarchar(20)		

GiaGoc	Money	>0	Check constraint
SLTON	Int	>=0	Check constraint
HoaDon			
MaHD	Int	Not null	PK constraint
NgayLapHD	DateTime	>=Ngày hiện hành. Giá trị mặc định là ngày hiện hành	Check constraint và Default constraint
NgayGiao	DateTime		
Noichuyen	NVarchar(60)	Not Null	Not NULL
MaKH	Char(5)		FK constraint
CT_HoaDon			
MaHD	Int	Not null	PK = {MaHD, MaSP}
MaSP	int	Not null	FK1 = {MaHD} FK2 = {MaSP}
Soluong	SmallInt	>0	Check constraint
Dongia	Money		
ChietKhau	Money	>=0	Check constraint
NhaCungCap			
MaNCC	Int	Not null	PK constraint
TenNCC	Nvarchar(40)	Not Null	Not NULL
Diachi	Nvarchar(60)		
Phone	NVarchar(24)		
SoFax	NVarchar(24)		
DCMail	NVarchar(50)		
KhachHang			
MaKH	Char(5)	Not null	PK constraint
TenKH	Nvarchar(40)	Not null	Not NULL
LoaiKH	Nvarchar(3)	Là ‘VIP’ hoặc ‘TV’ hoặc ‘VL’	Check constraint
DiaChi	Nvarchar(60)		
Phone	NVarchar(24)		
DCMail	NVarchar(50)		
DiemTL	Int	>=0	Check constraint

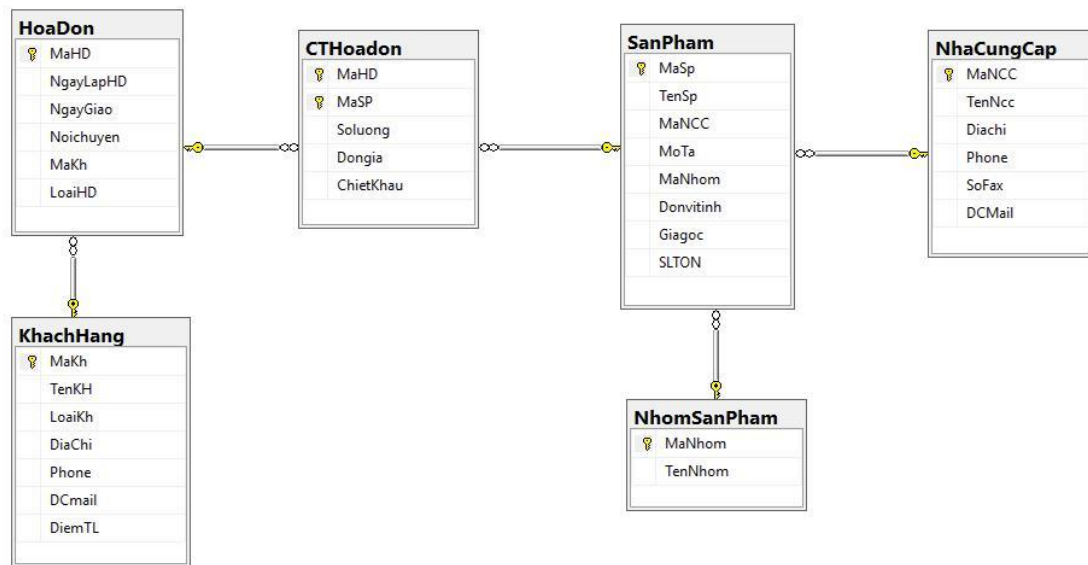
4. Viết lệnh thực hiện :

a. Thêm cột LoaiHD vào bảng HoaDon ?

LoaiHD : kiểu dữ liệu char(1), có giá trị : ‘N’ hoặc ‘X’ hoặc ‘C’ hoặc ‘T’ ; giá trị mặc định là ‘N’ (với ngữ nghĩa ‘N’ : Nhập, ‘X’: Xuất , ‘C’ : Chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, ‘T’ : Trả)

b. Tạo thêm ràng buộc trên bảng HoaDon : NgayGiao>=NgayLapHD ?

5. Tạo diagram cho CSDL QLBH ? Khóa chính và khóa ngoại giữa các table được biểu diễn trên Diagram , hãy quan sát và nhận diện ?



6. Thực hiện phát sinh tập tin script cho toàn bộ CSDL QLBH. Đọc hiểu các lệnh trong file script. Lưu lại file script

BÀI TẬP 2 (làm thêm tại nhà và nộp lại cho GV)

- Dùng T-SQL tạo CSDL Movies với các tham số sau:
 - Tập tin Data file có: Name: Movies_data; Filename: C:\Movies\Movies_data.mdf; Size: 25 MB; Maxsize: 40 MB;
 - FileGrowth: 1 MB.
 - Tập tin Log file có: Name: Movies_log; Filename: C:\Movies\Movies_log.ldf; Size: 6 MB; Maxsize: 8 MB; FileGrowth: 1 MB.
- Thực hiện và kiểm tra kết quả các yêu cầu sau :
 - Thêm một Data file thứ 2 có: Name: Movies_data2; Filename: C:\Movies\Movies_data2.ndf; Size: 10 MB; thông số khác không cần chỉ định.
 - Lần lượt cấu hình CSDL Movies với chế độ single_user, restricted user, multi user. Sau đó cài đặt lại là multi_user. Nhớ dùng lệnh để kiểm tra lại.
 - Tăng kích cỡ của data file thứ 2 từ 10 MB lên 15 MB. Kiểm tra lại.
 - Cấu hình CSDL về chế độ tự động SHRINK
 - Phát sinh tập tin Script từ CSDL Movies, tạo script cho tất cả các đối tượng. Lưu vào đĩa với tên file Movies.sql
 - Xoá CSDL Movies

Các bảng trong CSDL Movies bao gồm

Tên bảng	Mô tả bảng
Movie	Danh sách các phim có trong cửa hàng
Customer	Thông tin khách hàng
Category	Danh sách các loại phim
Rental	Thông tin thuê phim
Rental_detail	Chi tiết thuê phim

Bạn hãy suy nghĩ xem mỗi bảng trên cần lưu những thông tin cụ thể nào (tức là các cột nào), kiểu dữ liệu ra sao? Khóa chính của từng bảng, mối quan hệ giữa các bảng, có những ràng buộc toàn vẹn nào?

1. Thực hiện định nghĩa các user-defined datatype sau trong CSDL Movies. Kiểm tra sau khi tạo.

Kiểu dữ liệu	Mô tả
Movie_num	Int, không chấp nhận Null

Category_num	Int, không chấp nhận Null
Cust_num	Int, không chấp nhận Null
Invoice_num	Int, không chấp nhận Null

2. Thực hiện tạo các bảng vào CSDL Movies, kiểm tra kết quả bằng sp_help.

Customer

Tên cột	kiểu dữ liệu	cho phép Null
Cust_num	cust_num IDENTITY(300,1)	No
Lname	varchar(20)	No
Fname	varchar(20)	No
Address1	varchar(30)	Yes
Address2	varchar(20)	Yes
ity	varchar(20)	Yes
State	Char(2)	Yes
Zip	Char(10)	Yes
Phone	Varchar(10)	No
Join_date	Smalldatetime	No

Category

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
Category_num	IDENTITY(1,1)	No
Description	VARCHAR(20)	No

Movie

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
Movie_num	Movie_num	No
Title	Cust_num	No
Category_Num	category_num	No
Date_purch	SMALLDATETIME	Yes
Rental_price	INT	Yes
Rating	CHAR(5)	Yes

Rental

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
Invoice_num	Invoice_num	No
Cust_num	Cust_num	No
Rental_date	SMALLDATETIME	No
Due_date	SMALLDATETIME	No

Rental_Detail

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Cho phép Null
Invoice_num	Invoice_num	No
Line_num	INT	No
Movie_num	Movie_num	No
Rental_price	SMALLMONEY	No

3. Thực hiện phát sinh tập tin script cho CSDL Movies với các lựa chọn sau, lưu tên Movies.sql:

- All Tables, All user-defined data types
- Generate the CREATE <object> command for each object
- Generate the DROP <object> command for each object

4. Thực hiện tạo Diagram cho CSDL Movies. Lưu diagram với tên là Movies

5. Thực hiện định nghĩa các khoá chính (Primary Key Constraint) cho các bảng, kiểm tra kết quả bằng lệnh sp_helpconstraint

Tên bảng	Khóa chính	Tên của Primary Constraint
Movie	Movie_num	PK_movie
Customer	Cust_num	PK_customer
Category	Category_num	PK_category
Rental	Invoice_num	PK_rental

6. Thực hiện định nghĩa các khoá ngoại (Foreign Key Constraint) cho các bảng, kiểm tra kết quả bằng lệnh sp_helpconstraint

Tên bảng	Cột khóa ngoại	Bảng được tham chiếu	Cột được tham chiếu	Tên của Foreign Constraint	Cascade
Movie	Category_num	Category	Category_num	FK_movie	
Rental	Cust_num	Customer	Cust_num	FK_rental	
Rental_detail	Invoice_num	Rental	Invoice_num	FK_detail_invoice	DELETE
Rental_detail	Movie_num	Movie	Movie_num	FK_detail_movie	

7. Mở lại Diagram có tên Movie, xem khóa chính, mối quan hệ giữa các bảng.

8. Thực hiện định nghĩa các giá trị mặc định (Default Constraint) cho các cột ở các bảng như mô tả sau, kiểm tra kết quả bằng lệnh sp_helpconstraint

Tên bảng	Cột có giá trị Default	Giá trị Default	Tên của Default Constraint
Movie	Date_purch	Ngày hiện hành	DK_movie_date_purch

Customer	join_date	Ngày hiện hành	DK_customer_join_date
Rental	Rental_date	Ngày hiện hành	DK_rental_rental_date
Rental	Due_date	Ngày hiện hành + 2	DK_rental_due_date

9. Thực hiện định nghĩa các ràng buộc miền giá trị (Check Constraint) cho các cột như mô tả sau, kiểm tra kết quả bằng lệnh sp_helpconstraint

Tên bảng	Cột có ràng buộc CHECK	Miền giá trị	Tên của Check Constraint
Movie	Rating	'G', 'PG', 'R', 'NC17', 'NR'	CK_movie
Rental	Due_date	Due_date >= Rental_date	CK_Due_date

10. Thực hiện phát sinh tập tin script cho các đối tượng trong CSDL Movie. Tên của tập tin là ConstraintsMovies.sql. Với lựa chọn Script Primary Keys, Foreign Keys, Default, and Check Constraints.

BÀI TẬP VIEW

1. Tạo view vw_Products_Info hiển thị danh sách các sản phẩm từ bảng Products và bảng Categories. Thông tin bao gồm CategoryName, Description, ProductName, QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsInStock ? Thực hiện truy vấn dữ liệu từ View?
2. Tạo view vw_CustomerTotals hiển thị tổng tiền các hóa đơn của mỗi khách hàng theo tháng và theo năm. Thông tin gồm CustomerID, YEAR(OrderDate) AS Year, MONTH(OrderDate) AS Month, SUM(UnitPrice*Quantity) ? Xem lại cú pháp lệnh tạo view ? Thực hiện truy vấn dữ liệu từ View ?
3. Tạo view hiển thị tổng số lượng sản phẩm bán được của mỗi nhân viên theo từng năm. Thông tin gồm EmployeeID, OrderYear, SumOfQuantity. Yêu cầu : người dùng không xem được cú pháp lệnh tạo view ? Xem lại cú pháp lệnh tạo view ? Thực hiện truy vấn dữ liệu từ View ?
4. Tạo view ListCustomer_view chứa danh sách các khách hàng có trên 5 hóa đơn đặt hàng từ năm 1997 đến 1998, thông tin gồm mã khách hàng (CustomerID) , họ tên (CompanyName), Số hóa đơn (CountOfOrders) ? Thực hiện truy vấn dữ liệu từ View ?
5. Tạo view ListProduct_view chứa danh sách những sản phẩm thuộc nhóm hàng 'Beverages' và 'Seafood' có tổng số lượng bán trong mỗi năm trên 30 sản phẩm, thông tin gồm CategoryName, ProductName, Year, SumOfQuantity ? Thực hiện truy vấn dữ liệu từ View ?
6. Tạo view vw_OrderSummary với từ khóa WITH ENCRYPTION gồm OrderYear (năm của ngày lập hóa đơn), OrderMonth (tháng của ngày lập hóa đơn), OrderTotal (tổng tiền sum(UnitPrice*Quantity)) ? Thực hiện truy vấn dữ liệu từ View ? Viết lệnh để thấy công dụng của từ khóa trên ?
7. Tạo view vwProducts với từ khóa WITH SCHEMABINDING gồm ProductID, ProductName, Discount ? Thực hiện truy vấn dữ liệu từ View ?
Thực hiện xóa cột Discount trong bảng Products. Có xóa được không? Vì sao?
8. Tạo view vw_Customer với từ khóa WITH CHECK OPTION chỉ chứa các khách hàng ở thành phố London và Madrid, thông tin gồm: CustomerID, CompanyName, City.
 - a. Chèn thêm một khách hàng mới không ở thành phố London và Madrid thông qua view vừa tạo. Có chèn được không? Giải thích ?
 - b. Chèn thêm một khách hàng mới ở thành phố London và một khách hàng mới ở thành phố Madrid. Dùng câu lệnh select trên bảng Customers để xem kết quả ?
9. Tạo 3 bảng lần lượt có tên là KhangHang_Bac, KhachHang_Trung, KhachHang_Nam, dùng để lưu danh sách các khách hàng ở ba miền, có cấu trúc như sau: MaKh, TenKH, DiaChi, KhuVuc. Trong đó,
KhachHang_Bac có một Check Constraint là KhuVuc là 'Bac Bo'
KhachHang_Nam có một Check Constraint là KhuVuc là 'Nam Bo'

KhachHang_Trung có một Check Constraint là KhuVuc là 'Trung Bo' Khoá chính là MaKH và KhuVuc. Tạo một partition view từ ba bảng trên, sau đó chèn mẫu tin tùy ý thông qua view. Kiểm tra xem mẫu tin được lưu vào bảng nào khi thêm/sửa/xóa dữ liệu vào view?

10. Lần lượt tạo các view sau, đặt tên tùy ý, sau đó thực hiện truy vấn dữ liệu từ view.
- Danh sách các sản phẩm có chữ 'Boxes' trong DonViTinh.
 - Danh sách các sản phẩm có đơn giá <10.
 - Các sản phẩm có đơn giá gốc lớn hơn hay bằng đơn giá gốc trung bình.
 - Danh sách các khách hàng ứng với các hóa đơn được lập. Thông tin gồm CustomerID, CompanyName, OrderID, Orderdate. Có thể INSERT, UPDATE, DELETE dữ liệu thông qua view nào trong các view trên ? Hãy Insert/Update/Delete thử dữ liệu tùy ý.